FALABELLA COLOMBIA · F8 AUTOMÁTICO · SCCFIN

FSCC-12958 · HU-01-T2
Cierre de caja automático

Documento técnico-funcional para desarrollar la subtarea

Historia principal	FSCC-12901 · Compensación automática de DI dentro de un rango — Falabella Colombia
Subtarea previa	FSCC-12957 · HU-01-T1 Compensación automática de DI (documento aparte)
Sistema	`f8a.exe` (VB6, `FTEPROD/recaudacion.vbp`) + Oracle 10g, esquema `INTRANETTS`
Fuentes	Código VB6; base de test `sgfnprds` (06-10-2026, solo lectura); Jira; `docs/CierreCaja_FACO_Reglas.md`, `docs/FSCC-12901_Analisis.md`
Fecha	06-10-2026

Contenido

1. Ficha de la tarea
2. Magnitud y componentes
3. Lo que ya existe: cierre automático de Colombia
4. Validaciones de "Cerrar Terminal" a replicar
5. Diseño en base de datos
6. Cambios en el exe VB6
7. Algoritmo
8. Casos de prueba
9. Decisiones pendientes y vacíos de información
10. Riesgos, despliegue y vuelta atrás
11. Diagramas del requerimiento (BPMN) y correspondencia con el sistema
12. **Enfoque aprobado: implementación en base de datos (tabla homóloga + trigger + procedimiento)**

> **Actualización 06-10-2026:** se aprobó resolver T2 en Oracle, sin depender del exe. Ver la sección 12 y los scripts en `docs/sql/FSCC-12958/`. Las secciones 5 a 7 describen el diseño anterior (llamada desde `Form133`) y quedan como referencia. **Ajuste DF-SCC:** cajas sin movimiento y Consultas de Cuadratura (`Form43`) en la sección 12.5.

> **Actualización 07-10-2026: FACO opera solo con cierre Y.** El proceso cierra únicamente cierres Y (`vta_FACOtermstaty`), igual que `Form3Y.CierraTerminal`, y **no toca la Z** (`vta_FACOtermstat`). Todo lo que este documento dice sobre el cierre de la Z (sección 4.2, reglas RZ, fase Z del algoritmo, casos de la Z) queda **sin efecto**. Ver la sección 12.6.

1. Ficha de la tarea

Campo	Detalle
Objetivo	Después de T1, cerrar automáticamente cada caja de la carga que quede con **Diferencia Real 0** y cumpla **todas** las validaciones de "Cerrar Terminal".
Hace	Recorre cada caja abierta de la carga (**incluidas las que ya estaban cuadradas**) · recalcula DR · aplica validaciones · cierra la Y · cuando todas las Y del terminal-día están cerradas, valida y cierra la Z · registra el motivo de cada caja no cerrada.
No hace	No crea compensaciones (eso es T1). No reabre cajas cerradas.
Disparador	Inmediatamente después de T1, en la misma llamada desde `Form133`.
Criterios de aceptación cubiertos	CA 1 (parte cierre), 2, 4, 9 de FSCC-12901.
Diagramas	"Flujo general de la historia" y "Proceso 2 · Cierre de caja automático" (`docs/Requeriemintos-FSCC-12901`). Reproducidos y contrastados en la sección 11.
Precondiciones (diagrama general)	(1) La carga fue correcta. (2) El parámetro **T2 activa** = S. Si T1 está inactiva, T2 corre igual sobre las cajas abiertas de la carga.
Marca del cierre (diagrama proceso 2)	"Estado cerrado, cerrado por **usuario de proceso**, **fecha y nota**": `ter_estado = 1`, `ter_cerradopor` = usuario de proceso, `ter_notas` = texto con fecha y hora (la columna de fecha no existe; ver P4).

2. Magnitud y componentes

Magnitud global: **media-alta**. Hay que portar a PL/SQL unas 20 validaciones que hoy viven en dos formularios VB6 (`Form3Y` para la Y y `Form3` para la Z), incluida una validación dinámica (Z = ΣY) que depende de la tabla de configuración `vta_paint_z`. Existe un paquete de cierre automático de Colombia que conviene extender, pero **su código no está visible**.

#	Componente	Tipo	Acción	Complejidad
1	Validaciones de cierre de Y (RY)	PL/SQL	Crear / extender paquete existente	Media
2	Validaciones de cierre de Z (RZ), incluida Z = ΣY dinámica	PL/SQL	Crear / extender	Alta
3	Procedimiento de cierre automático (orquestación)	PL/SQL	Extender `PKG_F8_FACO_CIERRE_TER_PM_AP` o crear	Media
4	Fecha de cierre	DDL	Agregar columna (solo si P4 lo pide)	Baja
5	Log/resumen	Tabla de T1	Reutilizar (`log_proceso='T2'`)	Baja
6	Llamada y resumen en el exe	VB6 `Form133` + form resumen de T1	Modificar	Baja

3. Lo que ya existe: cierre automático de Colombia

Objeto	Qué se sabe

`PKG_F8_FACO_CIERRE_TER_PM_AP` (INTRANETTS, 2022-02-09)	Especificación: `CIERRE_TERMINAL(FECHA_PROCESO)`, `VALOR_COMPENSADO(fecha, local, terminal, COD_SECY)`, `VALIDA_CONCEPTO(fecha, local, terminal, tipo, COD_SECY)`. Trabaja **por cierre Y**. **Cuerpo no visible** con el usuario de test.
Evidencia en datos (test)	556 Y y 117 Z cerradas con `ter_cerradopor='AUTOMATICO'` entre 2022 y el 23-09-2026. 166 de 187 terminales Autopago (`vta_FACOterminales.ter_tipo=2`) y el terminal 3016 de muchos locales. Las Y cerradas así tienen montos en 0.
Quién lo ejecuta	No lo llama el exe; no hay jobs visibles. **Desconocido** (P14).
Mantenedor de tipos de terminal	`Form50` ("Terminales POS MOBILE y AUTOPAGO"): `ter_tipo` 0 normal, 1 POS Mobile, 2 Autopago.

> **Recomendación:** T2 debe **extender** este paquete (mismo usuario `AUTOMATICO` o el de proceso de T1, según P5) para que haya un solo cierre automático en Colombia. Requiere obtener primero su cuerpo (DBA) para no romper el cierre actual de Autopago.

4. Validaciones de "Cerrar Terminal" a replicar

Fuente: `Form3Y.CierraTerminal` (`Form3Y.frm:2801`) para la Y y `Form3.CierraTerminal` (`Form3.frm:3439`) para la Z. SQL completo de cada una en `docs/CierreCaja_FACO_Reglas.md` §3–§6. Se evalúan **en orden**; la primera que falla bloquea y su mensaje va al log.

> **Diferencias con el diagrama del proceso 2.** El diagrama resume las validaciones como "conceptos por regularizar, tarjetas, monto por compensar, suma Y = Z, Y abiertos". En el sistema real, para Colombia: **tarjetas no aplica** (solo ARG/SOAR/SOUY/CHI/CMCL); **faltan** cheque a fecha (RY-01/RZ-01), estado Impreso o Sin datos (RY-02), ZZZ (opción 103) y dólares (opción 109); "suma Y = Z" e "Y abiertos" son validaciones **de la Z** (RZ-06, RZ-07), no de la Y. El diseño de este documento usa la lista real.

4.1 Cierre de Y

ID	Regla	Bloquea si	Mensaje (log)	Nota para el proceso
RY-01	Cheque a fecha	Σ `VTA_FACOCHEQUES` tipo 1 ≠ Σ `vta_FACOtesor.tes_chefecha` (día completo)	"Existe diferencia para el concepto cheques a Fecha..."	D7: compara todo el día aunque se cierre una Y
RY-02	Y no cerrada	`ter_estado > 0` (1, 2, 3)	"Terminal ya se Encuentra Cerrado"	Impreso (2) y Sin datos (3) también bloquean
RY-03	Sin conceptos pendientes en la Y	Existe SN, AF, ND, FN, NP, BF, CR, CT, CA (cartaaviso), DP con `mov_regul` nulo/' '/'N' y `mov_cierrey` = Y	"Falta regularizar ... , o elimine el registro"	CA4: el resumen debe decir qué concepto
RY-05	DR = 0	DR (función de T1) ≠ 0	"Falta Monto por Compensar"	Reutilizar `FN_F8_FACO_DIF_REAL_Y`
RY-06	Fórmula ZZZ de la Y	Solo si el perfil tiene opción 103: F7−F6−...−F1 ≠ 0 (`vta_paint_z.vta_validadorzzz`)	"Error, Y descuadrada..."	D1: hoy el exe pasa el local en vez de la Y ⇒ no valida. Decidir

```
update vta_FACOtermstaty
   set ter_estado = '1', ter_cerradopor = :usuario_proceso,
       ter_notas = substr('CIERRE AUTOMATICO FSCC-12901 ' || to_char(sysdate,'dd-mm-yyyy hh24:mi')
                          || nvl2(ter_notas, ' | ' || ter_notas, ''), 1, 2500)
 where ter_fecha = :f and ter_local = :l and ter_terminal = :t and ter_cierrey = :y;
```

4.2 Cierre de Z (solo cuando todas las Y del terminal-día están cerradas)

> **No aplica desde el 07-10-2026:** FACO opera solo con cierre Y y el proceso no cierra la Z. Se deja como referencia del análisis de `Form3.CierraTerminal`.

ID	Regla	Bloquea si	Nota
RZ-01	Cheque a fecha (día)	Igual a RY-01	Exentos perfiles 8, 10, 12 → P5
RZ-02	Z no cerrada	`ter_estado > 0`	
RZ-03	Sin conceptos pendientes del día	Mismos tipos que RY-03, **sin** filtro de Y	PM, DE, VC son solo de Chile

RZ-05	DR de la Z = 0	Versión Z de la función (día completo, `tiporeg='F8'`)	La Z no lleva DI: si ≠ 0 queda Pendiente con motivo
RZ-06	Z = Σ Y	Por cada campo de `vta_paint_z` (FACO, sin pop-up, `vta_order_z` fuera de 56..76): Σ campo Z ≠ Σ campo Y	**SQL dinámico** (`EXECUTE IMMEDIATE`) o lista fija de campos
RZ-07	Todas las Y cerradas	Alguna Y con estado ≠ 1	D2: si no hay Y, hoy deja pasar
RZ-08	ZZZ de la Z	Opción 103	P5
RZ-09	USD declarados = USD Prosegur	Opción 109: Σ(− `recmex.mex_cantidad` 305) + Σ(`prd` DOL) ≠ 0	Base: `FUN_F8_COMPENSACION_DI`

```
update vta_FACOtermstat
   set ter_estado = '1', ter_cerradopor = :usuario_proceso,
       ter_notas = substr('CIERRE AUTOMATICO FSCC-12901 ' || to_char(sysdate,'dd-mm-yyyy hh24:mi')
                          || nvl2(ter_notas, ' | ' || ter_notas, ''), 1, 2500)
 where ter_fecha = :f and ter_local = :l and ter_terminal = :t;
-- ter_fechacierre NO existe en Colombia: la fecha va en ter_notas (diagrama: "fecha y nota"), ver P4
```

> **El diagrama cierra la Z apenas se cierra la última Y** ("¿Cierre Y y todas las Y cerradas? Sí → Cerrar el terminal-día (Z)"). En el sistema la Z tiene validaciones propias (RZ-05, RZ-06, RZ-09) que pueden fallar aunque todas las Y estén en 0. El diseño ejecuta las RZ antes de cerrar la Z; si fallan, la Z queda Pendiente con motivo (N5).

4.3 Validaciones que dependen del perfil (P5)

Un proceso automático no tiene perfil. Opciones: (a) evaluar con el perfil del analista que ejecutó la carga (`PERFILUSER`, consultando `vta_FACOrelpermen`); (b) definir un perfil fijo de proceso. Consulta de permiso:

```
select 1 from vta_FACOrelpermen p, vta_FACOmenu m
 where p.mnu_codigo = m.mnu_codigo and p.per_codigo = :perfil
   and p.mnu_codigo = :opcion and p.rel_estado < 0;     -- 103 ZZZ, 109 dólares
```

5. Diseño en base de datos

5.1 Objetos

Objeto (nombre sugerido)	Acción	Para qué
`PKG_F8_FACO_CIERRE_TER_PM_AP`	Extender (recomendado)	Agregar `PR_CIERRE_AUTO_CARGA` que recorra las cajas de la carga; reutilizar `VALOR_COMPENSADO` y `VALIDA_CONCEPTO` si su lógica coincide con RY-03 / RY-05 (verificar con el cuerpo)
`FN_F8_FACO_DIF_REAL_Y` (de T1)	Reutilizar + variante Z	RY-05 y RZ-05
`FN_F8_FACO_VALIDA_Y` / `FN_F8_FACO_VALIDA_Z`	Crear	Devuelven código de regla y mensaje de la primera que falla
`VTA_FACOLOG_PROC_AUTO` (de T1)	Reutilizar	Resumen con `log_proceso='T2'`, `log_regla`, `log_mensaje`
`ter_fechacierre` en `vta_FACOtermstat` y `vta_FACOtermstaty`	Crear solo si P4 exige columna	CA1 "fecha de cierre". Alternativa sin DDL: fecha y hora en `ter_notas` (VARCHAR2 2500, existe)
`vta_FACOparam` 1502 'DIA_T2'	Crear (lo inserta T1)	Interruptor "T2 activa" del diagrama general

```
-- Solo si P4 = agregar columna
alter table vta_FACOtermstat  add (ter_fechacierre date);
alter table vta_FACOtermstaty add (ter_fechacierre date);
```

5.2 Universo

- Y: las cajas de la carga (mismo universo de T1) en estado −1/0, **incluidas** las de DR 0 que T1 no tocó (T2: "incluidas las ya cuadradas").
- Z: los terminal-día de esas Y. Nunca recorrer todas las Z pendientes: hay ~2.180 precreadas por día en −1.
- Excluir con motivo: Y sin libro de ventas (`SIN_LIBVTA`), Y cerradas que recibieron sobres (P12, `Y_CERRADA_CON_DIF`).

5.3 Firma sugerida

```
procedure pr_cierre_auto_carga (
  p_ejecucion  in  number,     -- id de la corrida de T1 (mismo resumen)
  p_fechadep   in  date,
  p_cod_recaud in  varchar2,
  p_perfil     in  number,     -- perfil del analista (P5)
  p_usuario    in  varchar2,
  o_y_cerradas out number,
  o_z_cerradas out number,
  o_no_cerradas out number);
```

6. Cambios en el exe VB6

Archivo	Cambio

`FTEPROD/Form133.frm` (`CargarArchivo`, `:1671`)	Tras la llamada de T1, llamar `pr_cierre_auto_carga` con el mismo id de ejecución, `PERFILUSER` y `LOGINUSER`. Solo `Flg_Pais$="FACO"`.
Formulario de resumen (de T1, ej. `Form174`)	Mostrar también las filas `log_proceso='T2'`: cerradas Y/Z y no cerradas con regla y mensaje.
`Módulo1.bas`	Misma subida de `Gversion` que T1 (se despliegan juntas).

> Las pantallas F8 (`Form3`, `Form3Y`, `Form43`) **no se modifican**: el cierre manual sigue igual. Si en el futuro se quiere que el cierre manual use el mismo PL/SQL (una sola fuente de verdad), sería otra historia.

7. Algoritmo

```
si parámetro DIA_T2 <> 'S' -> log T2_INACTIVA ; terminar
-- Fase Y
para cada Y del universo (orden fecha, local, terminal, cierrey):
    savepoint y
    select ter_estado from vta_FACOtermstaty ... for update nowait   (si bloqueada -> log OCUPADA)
    si ter_estado > 0                         -> log RY-02 ; continuar
    si no hay libvta Y                        -> log SIN_LIBVTA ; continuar
    regla := FN_F8_FACO_VALIDA_Y(...)         -- RY-01, RY-03, RY-05, (RY-06 según perfil)
    si regla <> OK                            -> log NO_CERRADA (regla, mensaje) ; continuar
    update termstaty -> estado 1, cerradopor
    commit ; log CERRADA_Y

-- Fase Z
para cada terminal-día del universo:
    savepoint z
    select ter_estado from vta_FACOtermstat ... for update nowait
    si alguna Y del terminal-día no está cerrada -> log RZ-07 ; continuar
    regla := FN_F8_FACO_VALIDA_Z(...)         -- RZ-01, 03, 05, 06, (08, 09 según perfil)
    si regla <> OK                            -> log NO_CERRADA ; continuar
    update termstat -> estado 1, cerradopor (+ fechacierre si P4)
    commit ; log CERRADA_Z
```

8. Casos de prueba

#	Caso	Esperado
1	Y compensada por T1 (DR 0), sin pendientes (CA1)	Y cerrada con usuario de proceso; si es la única Y, Z también
2	Límites −1.000 / 20.000 compensados por T1 (CA2)	Se cierran
3	Y con SN sin regularizar (CA4)	No se cierra; log RY-03 "Falta regularizar el Sobres No Enviado…"
4	Y ya cuadrada antes de la carga (CA9)	Se valida y se cierra
5	Cheque a fecha gestión ≠ tesorería	Log RY-01
6	Y en estado 2 (Impreso)	No se cierra; log RY-02
7	Terminal con 3 Y, una fuera de rango	2 Y cerradas; Z no (RZ-07)
8	Todas las Y cerradas, Z ≠ ΣY en un campo	Z no; log RZ-06 con la glosa del campo
9	Todas las Y en 0 pero Z con DR ≠ 0	Z no; log RZ-05
10	Perfil con opción 109 y USD ≠ Prosegur	Z no; log RZ-09
11	Y cerrada previamente que recibe sobre (P12)	Según decisión; mínimo en el resumen
12	Analista con la Y abierta en Form3Y mientras corre el proceso	Sin bloqueo: proceso cierra; con `nowait`: log OCUPADA
13	Doble ejecución sobre la misma carga	No reprocesa cerradas; sin errores
14	Terminal Autopago (ter_tipo 2) en la carga	Mismo resultado que el cierre AUTOMATICO actual (no romperlo)
15	Comparación con cierre manual	Para 10 cajas, el proceso bloquea con la misma regla que mostraría `Form3Y` / `Form3`

9. Decisiones pendientes y vacíos de información

ID	Tema	Propuesta	¿Bloquea T2?
V1	Cuerpo de `PKG_F8_FACO_CIERRE_TER_PM_AP`	Pedir al DBA	Sí
P14	Quién/cuándo ejecuta hoy el cierre AUTOMATICO	Averiguar con DBA/operaciones; integrar en lugar de duplicar	Sí
P3	Y primero, Z después; Z sin DI	Confirmar	Confirmar
P4	Fecha de cierre: columna nueva o nota	Fecha y hora en `ter_notas` + log (el diagrama pide "fecha y nota"); columna solo si Auditoría la exige	Sí si se elige DDL
P5	Perfil para validaciones 103/109 y exenciones RZ-01	Perfil del analista que ejecuta la carga	Sí
P12	Y cerradas que reciben sobres	No reabrir; informar en resumen	Confirmar
D1	ZZZ de la Y hoy no valida (bug del exe)	Replicar el comportamiento (no validar) y abrir incidencia aparte	Confirmar
D2	Z sin Y en libro de ventas	No cerrar automáticamente; dejar al analista	Confirmar

D7	Cheque a fecha del día completo al cerrar Y	Replicar	No
N1	Interruptor T2 activa	Parámetro 1502 'DIA_T2' (S/N)	**Confirmar nombre**
N3	"Reabrir las cajas que cambian": hoy la carga solo reabre la Z	Reabrir también la Y del sobre (cambio en `Form133.AbrirTerminal`, documentado en T1)	**Confirmar**
N4	Ramas que faltan en el proceso 2: error técnico, caja ocupada, Y sin libro de ventas	Agregarlas al diagrama (ya están en el algoritmo)	No
N5	El diagrama cierra la Z sin sus validaciones propias	Ejecutar RZ antes de cerrar la Z	**Confirmar**

10. Riesgos, despliegue y vuelta atrás

Riesgos

- **Romper el cierre AUTOMATICO actual** de Autopago si se modifica su paquete sin conocerlo → obtener el cuerpo y cubrir con el caso 14.
- **Divergencia con el cierre manual**: hay tres implementaciones en VB6 (`Form3`, `Form3Y`, `Form43`) que no comparten código; la nueva en PL/SQL sería la cuarta. Caso 15 obligatorio.
- **Z = ΣY dinámico**: depende de `vta_paint_z`; un cambio de configuración cambia el resultado.
- **Concurrencia** con analistas trabajando en la F8 durante la carga → `FOR UPDATE NOWAIT` y registro OCUPADA.

Orden de despliegue

1. (Si P4) `alter table` de fecha de cierre.
2. Funciones de validación Y/Z y procedimiento; sinónimos y grants a `UINTRANETTS`.
3. Regresión del cierre AUTOMATICO existente (caso 14).
4. Comparación contra cierre manual (caso 15).
5. Exe junto con T1; piloto en un local.

Vuelta atrás

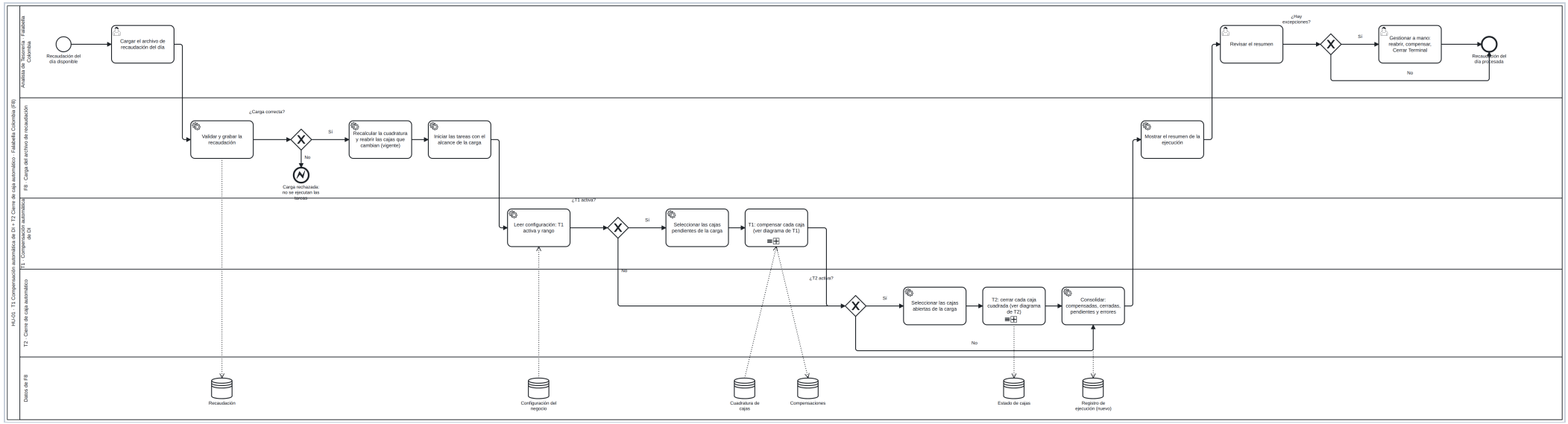
```
-- reabrir lo cerrado por una corrida (si no hubo envío contable)
update vta_FACOtermstaty y set ter_estado = 0, ter_cerradopor = null
 where exists (select 1 from vta_FACOlog_proc_auto l
               where l.log_ejecucion = :ejecucion and l.log_proceso = 'T2'
                 and l.log_resultado = 'CERRADA_Y'
                 and l.log_fecha_vta = y.ter_fecha and l.log_local = y.ter_local
                 and l.log_terminal = y.ter_terminal and l.log_cierrey = y.ter_cierrey);
-- ídem vta_FACOtermstat con log_resultado = 'CERRADA_Z' (log_cierrey null)
-- reabrir manualmente un terminal también es posible desde Form20 (reapertura)
```

11. Diagramas del requerimiento (BPMN) y correspondencia con el sistema

11.1 Flujo general de la historia

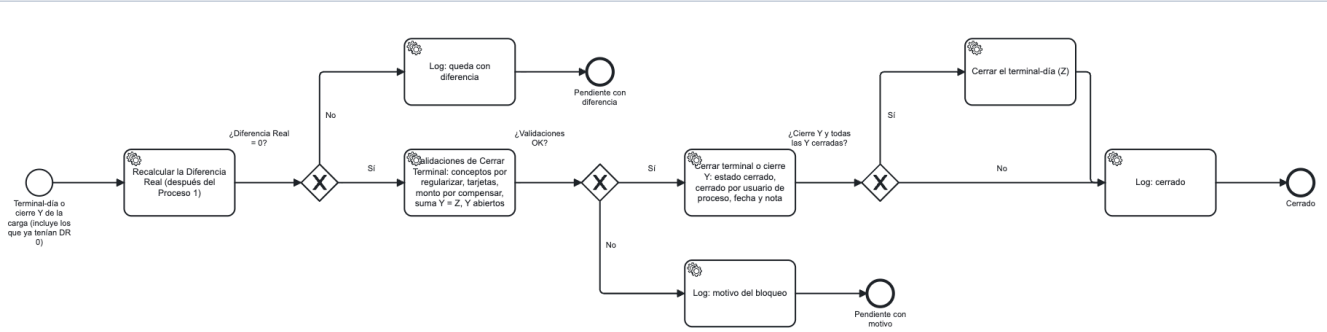
Diagrama en la página siguiente (horizontal).

Flujo general de la historia (FSCC-12901)



Paso del diagrama	Hoy en el sistema	Qué implica para T2
¿Carga correcta? No → carga rechazada, no se ejecutan las tareas	**Parcial (la carga puede quedar a medias)**	T2 solo corre si la carga fue completa (N2, documentado en T1)
Recalcular la cuadratura y reabrir las cajas que cambian *(vigente)*	**Solo reabre la Z**	Sin N3, una Y cerrada que recibe sobres impide cerrar la Z (P12)
¿T2 activa? → Seleccionar las cajas abiertas de la carga	Nuevo	Parámetro `DIA_T2` ; universo de 5.2
T2: cerrar cada caja cuadrada	Existe un cierre automático parcial (`PKG_F8_FACO_CIERRE_TER_PM_AP`)	Extenderlo (sección 3)
Consolidar: compensadas, cerradas, pendientes y errores → mostrar resumen	Nuevo	Log compartido con T1, `log_proceso='T2'`
Analista: gestionar a mano (reabrir, compensar, Cerrar Terminal)	**Existe**	`Form20` , `Form4` → `Form38` , `Form3Y` / `Form3`
Datos: "Estado de cajas", "Registro de ejecución (nuevo)"	`vta_FACOtermstat[y]` · nuevo	UPDATE de estado/nota + log

11.2 Proceso 2 · Cierre de caja automático



Elemento del diagrama	Diseño (este documento)
Inicio: "Terminal-día o cierre Y de la carga (incluye los que ya tenían DR 0)"	Universo 5.2: primero las Y, después la Z del terminal-día
Recalcular la DR (después del Proceso 1)	`FN_F8_FACO_DIF_REAL_Y` (de T1); variante Z para la Z
¿DR = 0? No → "queda con diferencia" → Pendiente con diferencia	Log `NO_CERRADA` , regla RY-05 / RZ-05
Validaciones de Cerrar Terminal (conceptos, tarjetas, monto por compensar, suma Y = Z, Y abiertos)	Lista real de la sección 4: tarjetas no aplica; se agregan cheque a fecha, estado, ZZZ y dólares
¿Validaciones OK? No → "motivo del bloqueo" → Pendiente con motivo	Log con `log_regla` y mensaje exacto del sistema
Cerrar terminal o cierre Y: estado cerrado, cerrado por usuario de proceso, fecha y nota	UPDATE de 4.1 (`ter_estado` , `ter_cerradopor` , `ter_notas` con fecha)
¿Cierre Y y todas las Y cerradas? Sí → Cerrar el terminal-día (Z)	Ejecutar RZ antes de cerrar la Z (N5); si fallan, Z pendiente con motivo
Log: cerrado	Log `CERRADA_Y` / `CERRADA_Z`

No está en el diagrama	Ramas agregadas: `OCUPADA` (bloqueo), `SIN_LIBVTA`, `ERROR`, `T2_INACTIVA` (N4)

12. Enfoque aprobado: implementación en base de datos

El cierre automático se implementa completo en Oracle (compatible con 10.2; scripts sin prefijo de esquema). El proceso automático no depende del exe. Scripts en `docs/sql/FSCC-12958/`. **Ajuste 06-10-2026 (DF-SCC):** el exe sí cambia en un punto: `Form43` (Consultas de Cuadratura) delega en el mismo paquete el cálculo de sus columnas y el botón "Cerrar Terminal" para Colombia (sección 12.5).

```
Form133 / Form21 / Form124 ...  --INSERT-->  VTA_FACOPRD
                                     | TRG_VTA_FACOPRD_CIERRE_AI (tiporec F8 y DOL)
                                     v
                           VTA_FACOPRD_CIERRE   (cola, estado P)
                                     |
   job externo --> PKG_F8_FACO_CIERRE_AUTO.PRC_CIERRE_AUTOMATICO
                                     |  por cada cierre Y pendiente: estado -> DR = 0 -> validaciones ->
cierra Y
                                     |  por cada terminal-dia tocado: todas las Y cerradas -> DR Z = 0 ->
validaciones -> cierra Z
                                     v
             VTA_FACOTERMSTATY / VTA_FACOTERMSTAT  +  VTA_FACOLOG_CIERRE_AUTO
```

12.1 Decisiones (06-10-2026)

Tema	Decisión
Validaciones que dependen del perfil (103 ZZZ, 109 dólares, exención del cheque a fecha)	Flags en `VTA_FACOPARAM` tipo 1502: `CA_VAL_CHEQ` (S), `CA_VAL_ZZZ` (N), `CA_VAL_USD` (N)
Usuario del cierre	`ter_cerradopor = 'PROC_CIERRE_AUTO'` (distinto del `AUTOMATICO` de Autopago)
Cierre de la Z	~~Sí, cuando todas las Y del terminal-día están cerradas, con las validaciones de `Form3.CierraTerminal`~~ **07-10-2026: no. FACO solo cierre Y; la Z no se toca**
Fecha y nota	`ter_notas` = 'CIERRE AUTOMATICO FSCC-12958 dd-mm-yyyy hh24:mi | nota anterior' (sin DDL)
Entregable	Solo scripts; los ejecuta el DBA

12.2 Objetos

Script	Objeto	Descripción
`01_tabla_homologa.sql`	`VTA_FACOPRD_CIERRE` + `SEQ_VTA_FACOPRD_CIERRE`	Homóloga de `VTA_FACOPRD` (tipos heredados por CTAS) con columnas de control: `pcr_estado` P/C/O/V, ejecución, resultado, mensaje e intentos
`02_log.sql`	`VTA_FACOLOG_CIERRE_AUTO` + secuencia	Registro de ejecución: nivel Y (y "-" para inicio/fin), DR, resultado, regla y mensaje
`03_parametros.sql`	`VTA_FACOPARAM` 1502	`CA_ACTIVO`, `CA_VAL_CHEQ`, `CA_VAL_ZZZ`, `CA_DECIMAL`, `CA_DIAS`, `CA_SIN_SOBRE` (`CA_VAL_USD` eliminado el 07-10: solo servía para RZ-09)

`03b_vista_cajas.sql` *(DF-SCC)*	`VTA_FACOV_CAJAS_CIERRE`	Universo común de T1 y T2: cierres Y de la cola (origen COLA) + cierres Y abiertos sin sobres del mismo local y fecha de venta de la carga, con libro de ventas (origen SIN_SOBRE, si `CA_SIN_SOBRE = S`)
`03c_permiso_cc.sql` *(DF-SCC)*	`VTA_FACOMENU` / `VTA_FACORELPERMEN` 1515	Opción "Cerrar Terminal desde Consulta Cuadratura", que no existía en FACO. Se crea deshabilitada; se habilita por perfil
`04_trigger.sql`	`TRG_VTA_FACOPRD_CIERRE_AI`	`AFTER INSERT` por fila: clona el sobre en la cola. No bloquea la carga si falla (decisión a revisar)
`05/06_pkg_cierre_auto`	`PKG_F8_FACO_CIERRE_AUTO`	`PRC_CIERRE_AUTOMATICO` (job), `PRC_CIERRE_RANGO` (`Form43`), `FN_DIF_REAL`, `FN_DIF_CAJA`, `FN_COMPENSADO`, `PR_VALIDA_Y`, `FN_PARAM`. Desde el 07-10 sin `PR_VALIDA_Z` ni funciones de la Z
`07_grants_sinonimos.sql`	Grants y sinónimos	Para `UINTRANETTS` o el usuario del job
`08_pruebas.sql`	—	Compilación, comparación de la DR con la F8, validaciones sueltas, conciliación del trigger, ejecución y matriz de 17 casos
`99_rollback.sql`	—	Reapertura de una ejecución y desinstalación

12.3 Reglas implementadas (orden)

Nivel	Secuencia
Y	Bloqueo NOWAIT (OCUPADA) → RY-02 estado (YA_CERRADA, no se reabre) → libro de ventas (SIN_LIBVTA) → RY-05 DR = 0 (CON_DIFERENCIA) → RY-01 cheque a fecha* → RY-03 conceptos SN, AF, ND, FN, NP, BF, CR, CT, CA, DP → RY-06 ZZZ* → cerrar Y
Z *(eliminado 07-10-2026)*	~~Bloqueo → RZ-02 estado → RZ-07 Y abiertas → RZ-05 DR de la Z → RZ-01 cheque* → RZ-03 conceptos del día → RZ-06 Z = ΣY (dinámico, `VTA_PAINT_Z`) → RZ-08 ZZZ* → RZ-09 dólares* → cerrar Z~~

* Según flag. Las cajas con diferencia, bloqueadas, sin libro de ventas, ocupadas o con error quedan en estado **P** y se reevalúan en la siguiente ejecución (hasta `CA_DIAS`). Así, si el analista compensa o regulariza, el ciclo siguiente las cierra.

12.3b Integración con T1 (FSCC-12957) y carpeta de instalación

- `PRC_CIERRE_AUTOMATICO` es el único punto de entrada: marca omitidas y vencidas en la cola → llama a `PKG_F8_FACO_COMPENSA_DI.PRC_COMPENSA_DI` (T1, si `CA_DI_ACTIVO = S`) → cierra Y y Z (T2, si `CA_ACTIVO = S`). Los interruptores son independientes y un error en T1 no detiene T2.
- El log distingue cada proceso con `log_proceso` (T1 / T2 / CC = botón Cerrar Terminal de `Form43`).
- **Instalación:** carpeta consolidada `docs/sql/FSCC-12901_T1_T2/` con `INSTALAR.sql`. El orden es: especificaciones de T2 y T1 → cuerpo de T1 → cuerpo de T2 → trigger.

12.4 Diferencias deliberadas con el exe

- ZZZ de la Y con la Y real (el exe pasa el local: bug D1).
- Z sin Y en el libro de ventas: no se cierra (el exe deja pasar, D2).
- Validaciones de perfil → flags; tarjetas no se valida (no aplica a Colombia).
- Errores de consulta → caja en ERROR y reintento (el exe a veces dejaba pasar).

12.5 Ajuste por el DF-SCC y PRD 3 (06-10-2026): cajas sin movimiento y Consultas de Cuadratura

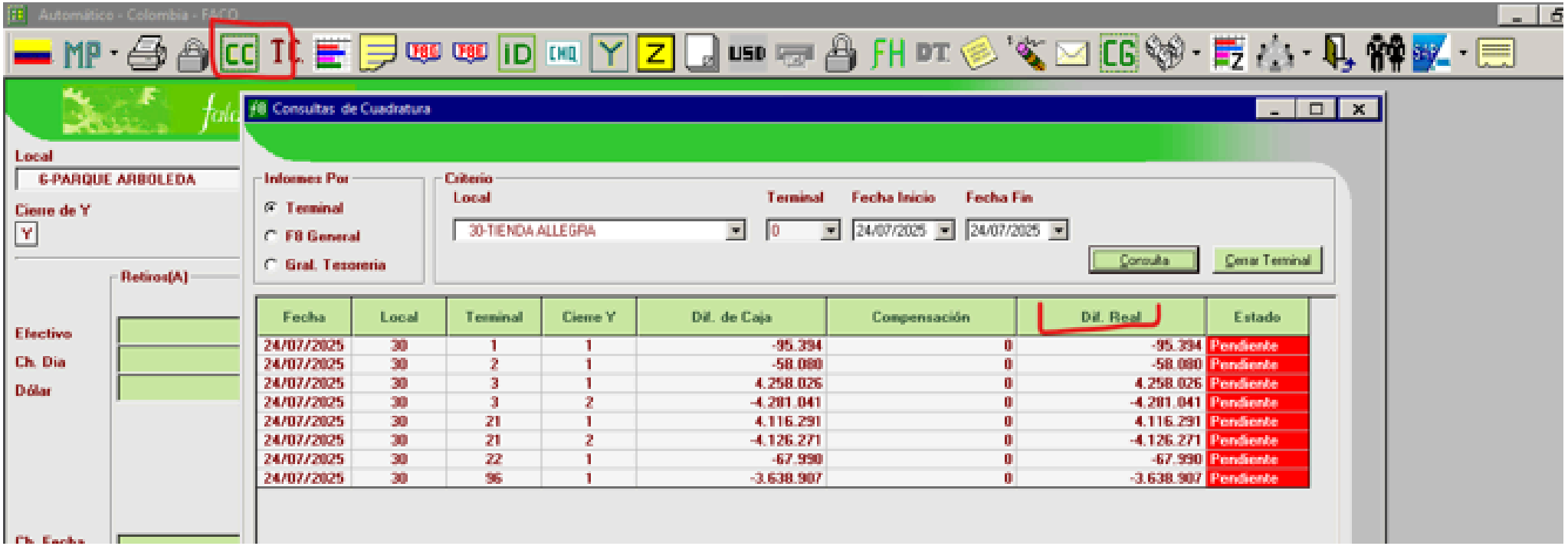
Origen. El documento funcional *DF-SCC-vf Falabella CO (Mejoras F8 y compensaciones menores)*, hoja F8-LV-CMP-TES, fila 12, pide que la pantalla **Consultas de Cuadratura** de Colombia muestre las cajas sin movimiento (Dif. Real en 0), como en F8 Chile, y que esas cajas se puedan cerrar, considerando el cierre automático de terminales con Diferencia Real 0. El objetivo declarado es **evitar el archivo "dataload" de cierre de cajas**. La fila 57 (DI automática de −1.000 a 20.000) corresponde a T1 y no cambia el diseño. Las filas 34, 40, 46 y 52 quedan fuera de FSCC-12901.

DF-SCC, fila 12: Consultas de Cuadratura hoy en F8 Colombia (solo filas con Dif. Real distinta de 0)

"**Consultas de Cuadratura**", ya que para el negocio Falabella de Colombia no muestran las terminales sin movimiento, es decir columna "**Dif. Real en 0**" y validando en el aplicativo de F8 Chile si registra y se puede dar cierre a la terminal.

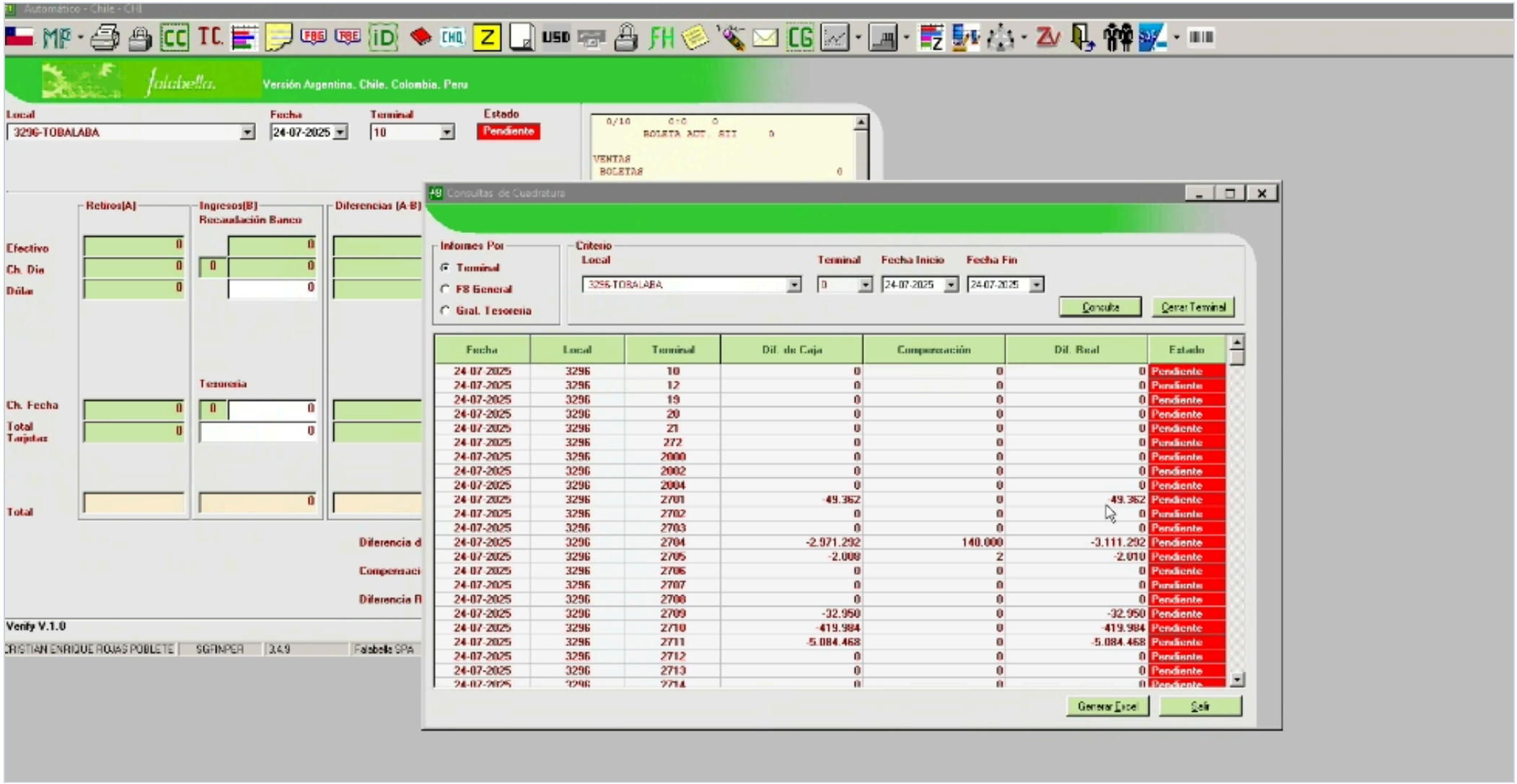
Quedo atenta, Gracias.

IMAGEN F8 COLOMBIA



Fecha	Local	Terminal	Cierre Y	Dif. de Caja	Compensación	Dif. Real	Estado
24/07/2025	30	1	1	-95.394	0	-95.394	Pendiente
24/07/2025	30	2	1	-58.080	0	-58.080	Pendiente
24/07/2025	30	3	1	4.258.026	0	4.258.026	Pendiente
24/07/2025	30	3	2	-4.281.041	0	-4.281.041	Pendiente
24/07/2025	30	21	1	4.116.291	0	4.116.291	Pendiente
24/07/2025	30	21	2	-4.126.271	0	-4.126.271	Pendiente
24/07/2025	30	22	1	-67.990	0	-67.990	Pendiente
24/07/2025	30	96	1	-3.638.907	0	-3.638.907	Pendiente

DF-SCC, fila 12: referencia F8 Chile (todas las cajas, incluidas las de Dif. Real 0)



PRD 3.xlsx (archivo real de carga de `Form133`): 486 sobres, 27 locales, fecha de venta 20260828, todos con cierre Y = 1, 357 cajas; sin diferencias ni duplicados. Confirma el formato de 8 columnas y que el volumen de una carga es manejable. Las cajas que no reciben sobres no aparecen en la carga y, por lo tanto, nunca entraban a la cola del trigger.

Cambios en la base

Objeto	Cambio
`VTA_FACOV_CAJAS_CIERRE` (nueva vista)	Universo común de T1 y T2 (cola + cajas sin sobres del mismo local y día). T1 y T2 la recorren en lugar de la cola directa
`CA_SIN_SOBRE` (parámetro 1502, S)	Interruptor de la rama SIN_SOBRE
`PKG_F8_FACO_CIERRE_AUTO`	Cálculo separado en `pr_cuadratura` (misma fórmula); nuevas `fn_dif_caja` y `fn_compensado` (columnas de `Form43`); nuevo `prc_cierre_rango` (botón Cerrar Terminal); `log_proceso` CC; nota "CIERRE CC FSCC-12901"
`PKG_F8_FACO_COMPENSA_DI` (T1)	Recorre la vista: las cajas sin sobres también reciben la DI automática
Opción 1515 en `VTA_FACOMENU` / `VTA_FACORELPERMEN`	Verificado en test: no existía en FACO. Sin ella el botón queda oculto

`prc_cierre_rango(p_fecha_ini, p_fecha_fin, p_local, p_terminal, p_usuario, o_ejecucion, o_cerradas, o_no_cerradas)`: fechas en texto `yyyymmdd`, terminal 0 = todos. Cierra los cierres Y abiertos con libro de ventas del rango, con las mismas reglas RY y flags del proceso automático (desde el 07-10 no cierra la Z). No ejecuta T1 ni depende de `CA_ACTIVO`, porque es una acción manual del analista. `ter_cerradopor` queda con el usuario del analista (`LOGINUSER`).

Cambios en el exe: `FTEPROD/Form43.frm` (solo `Flg_Pais$ = "FACO"`)

#	Lugar	Cambio
B1	`Form_Load`	Como Chile: combo Terminal visible; "Cerrar Terminal" solo con el permiso 1515
B2	`OptionInforme_Click`, `Case Else`	En FACO el botón ya no aparece sin permiso (hallazgo B4, visible en la imagen de Colombia)
B3	`Command2_Click`	FACO + informe "Terminal" → `SubBuscarOpcionFACO`
B4	`SubBuscarOpcionFACO` (nuevo)	Cierres Y con libro de ventas del rango, local y terminal (desde el 07-10 sin filas Z); columnas con `fn_dif_caja`, `fn_compensado` y `fn_dif_real`; **muestra todas las filas, incluidas las de Dif. Real 0**
B5	`Command4_Click`	FACO sale de la rama `ARG/SFCL/FACO/HTPE` (queda comentada) y llama a `CierreTerminalFACO`
B6	`CierreTerminalFACO` (nuevo)	Confirmación → `ADODB.Command` a `prc_cierre_rango` (patrón de `Form173`) → refresco → resumen "Cerrados / No cerrados / ejecución". Errores con `SystemMsg` + `frmLogOraError`

Respaldo previo: `FTEPROD/Form43.frm.bak_FSCC-12901`. Cambios marcados con `'CK: FSCC-12901`; el código anterior queda comentado. El archivo conserva Windows-1252 y CRLF. **No se compiló**: no hay VB6 en el equipo de análisis.

Despliegue del ajuste

1. Base: instalar con `docs/sql/FSCC-12901_T1_T2/INSTALAR.sql` (incluye 03b y 03c) y otorgar permisos con el paso 09 al usuario de la conexión `[CONNECT]` del exe.
2. Habilitar la opción 1515 para los perfiles que defina negocio (`Form47` o el `UPDATE` de 03c).

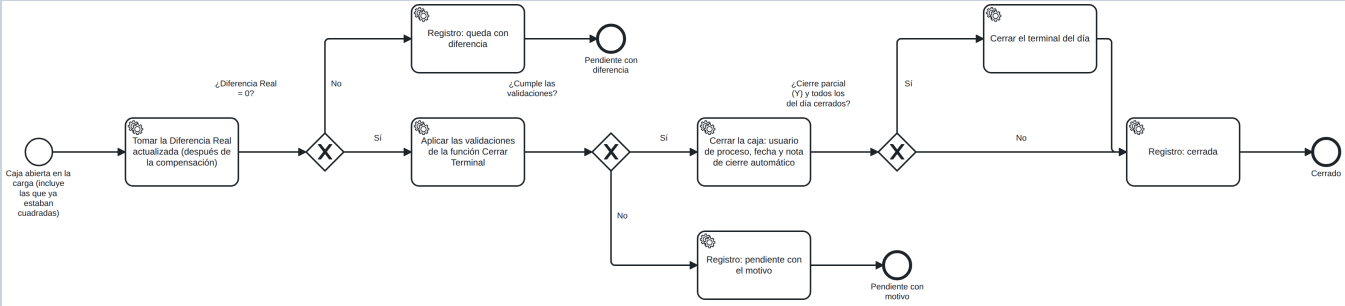
3. Exe: compilar `f8a.exe` con el nuevo `Form43`, subir `Gversion` (`Módulo1.bas`) y `vta_parametros.vta_ultversion` de cada país al publicar. El cambio solo afecta a FACO, pero el exe es único.
4. Orden: primero la base (si no, la consulta de `Form43` en FACO falla con "Problemas de comunicación").

12.6 Documentación actualizada (07-10-2026): FACO solo cierre Y

Fuente: `docs/Requeriemintos-FSCC-12901/Doc-Actualizado/`. La HU `FSCC-12901.doc` (actualizada el 06-10) agrega:

- "Este paso se debe ejecutar al momento de realizar la carga del archivo con la recaudación" ("es en esa pantalla": `Form133`).
- "Colombia opera con cierre Y".
- Un criterio nuevo, CA9: si la imputación automática deja la DR en 0, se ejecutan la validación de cierre y el cierre automático.

Las subtareas FSCC-12957/12958 no cambian su texto; el DF-SCC y PRD 3 son idénticos a los ya analizados.



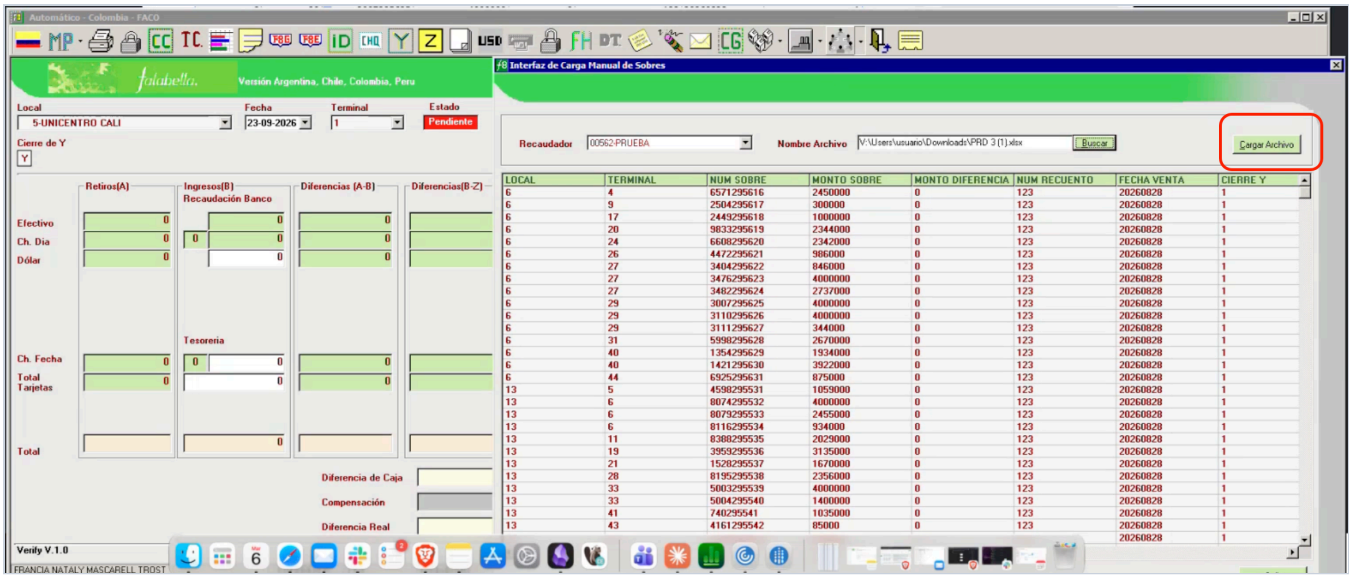
Verificado en el código y en test:

- `Form3Y.CierraTerminal` solo actualiza `vta_FACOtermstaty`; ninguna rama FACO usa `Form3.CierraTerminal`.
- En test, con fecha de venta desde el 24-08-2026, la Z de FACO tiene 10.894 filas en −1 y solo 6 cerradas.

Decisión (07-10-2026)	Efecto
Solo Y: no se toca `vta_FACOtermstat`	Se eliminan `pr_procesa_z`, `pr_valida_z`, `fn_msg_z_suma_y` (RZ-06), `fn_msg_y_abiertas` (RZ-07), `fn_dif_dolares` (RZ-09) y el parámetro `CA_VAL_USD`. `fn_dif_real`, `fn_dif_caja` y `fn_compensado` exigen el número de Y. `prc_cierre_rango` y `Form43` trabajan solo con Y. El rollback ya no reabre la Z
Disparo: **se mantiene el job externo** (cola + trigger)	`Form133` no llama al SP. La HU pide ejecutar "al momento de la carga": el job debe agendarse inmediatamente después de la carga (punto abierto con negocio)
Sin resumen en pantalla	El resumen se consulta en `VTA_FACOLOG_CIERRE_AUTO` por SQL (punto abierto con negocio: la HU pide "emitir un resumen")
`Form133.AbrirTerminal` **no se toca**	La carga sigue reabriendo o creando la Z (nota 'CARGA MANUAL DE SOBRES'). Una Y ya cerrada que recibe un sobre queda `YA_CERRADA` para el analista (`Form20`)

Revisión de `Form133` ("Interfaz de Carga Manual de Sobres", botón Cargar Archivo):

- En FACO, `CargarArchivo` inserta cada fila del Excel en `vta_FACOprd` con `prv_tiporec 'F8'`, `prv_tiposobre 'EFE'` y `prv_cierrey` = columna 7. El trigger la encola.
- Omite los sobres ya cargados (`existe`: sobre + fecha de venta).
- No usa transacción: un error a mitad deja la carga parcial.
- `Form133.frx` solo contiene recursos gráficos (ícono y 4 metarchivos WMF de la cabecera); no tiene lógica ni listas.



Generado a partir del análisis del código VB6 de F8, de consultas de solo lectura a la base de test sgfnprds y de los diagramas BPMN del requerimiento (06-10-2026). Detalle de reglas y SQL en docs/CierreCaja_FACO_Reglas.md; contexto en docs/FSCC-12901_Analisis.md; scripts en docs/sql/FSCC-12958/.